

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LEIT11, LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEMT, LECT, LEMEC e LEA
Turmas: Todas - 1º ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 01-Jul-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema $\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 5y - 5z = 9 \\ -2x - 3y + 2\alpha z = \beta \end{cases}$, para valores de α e β .

2. **[60 Pontos]** Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$.

3. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

4. **[60 Pontos]** Calcule a potência $(1 - \sqrt{2} \cdot i)^8$.

5. **[60 Pontos]** Determine a equação simétrica da recta que passa pelos pontos $A(3, -4)$ e $B(-5, 2)$.

6. **[60 Pontos]** Determine o valor de m de forma que o tetraedro determinado pelos vectores $\vec{u} = (2, 1, -4)$, $\vec{v} = (m, -1, 3)$ e $\vec{w} = (-3, 1, -2)$ tenha volume 5.

7. **[60 Pontos]** Determine a equação da recta que seja a intersecção dos planos

$$\alpha : 2x + 4y - z + 1 = 0 \text{ e } \beta : -x + 2y + z + 2 = 0.$$

8. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre os planos: $\alpha : 6x + 3y - 6z - 2 = 0$ e $\beta : 2x + y - 2z + 1 = 0$.

9. **[60 Pontos]** Determine a forma reduzida da superfície abaixo e identifique-a:

$$4x^2 + y^2 - z^2 - 24x - 4y + 2z - 2 = 0$$

10. Numa figura, indique a parte da região plana determinada por: $\begin{cases} x^2 - y^2 \geq 4 \\ x^2 + 9y^2 < 9 \end{cases}$

Bom Trabalho!

“O homem nunca sabe o que é capaz até ser obrigado a tentar.” Charles Dickens